

Arquitectura y Gestión de Datos de Insumos y Medicamentos basados en Estándares GS1

Guía de recomendación para la gestión de datos maestros e inventario

Versión 1.0, Prototype, Jun 2026



Resumen del documento

Propiedades del documento	Valor
Nombre del documento	Arquitectura y Gestión de Datos de Insumos y Medicamentos basados en Estándares GS1
Fecha del documento	Jun 2026
Versión del documento	1.0
Emisión del documento	
Estado del documento	Prototype
Descripción del documento	Guía de recomendación para la gestión de datos maestros e inventario

Colaboradores

Nombre	Organización
Edwin Espinal	Asociación GS1 El Salvador

Registro de cambios

Versión	Fecha	Responsable	Resumen
1	12/06/2026	Edwin Espinal	Versión Preliminar

Disclaimer

GS1®, under its IP Policy, seeks to avoid uncertainty regarding intellectual property claims by requiring the participants in the Work Group that developed this **Arquitectura y Gestión de Datos de Insumos y Medicamentos basados en Estándares GS1** to agree to grant to GS1 members a royalty-free licence or a RAND licence to Necessary Claims, as that term is defined in the GS1 IP Policy. Furthermore, attention is drawn to the possibility that an implementation of one or more features of this Specification may be the subject of a patent or other intellectual property right that does not involve a Necessary Claim. Any such patent or other intellectual property right is not subject to the licensing obligations of GS1. Moreover, the agreement to grant licences provided under the GS1 IP Policy does not include IP rights and any claims of third parties who were not participants in the Work Group.

Accordingly, GS1 recommends that any organisation developing an implementation designed to be in conformance with this Specification should determine whether there are any patents that may encompass a specific implementation that the organisation is developing in compliance with the Specification and whether a licence under a patent or other intellectual property right is needed. Such a determination of a need for licensing should be made in view of the details of the specific system designed by the organisation in consultation with their own patent counsel.

THIS DOCUMENT IS PROVIDED "AS IS" WITH NO WARRANTIES WHATSOEVER, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE, OR ANY WARRANTY OTHER WISE ARISING OUT OF THIS DOCUMENT. GS1 disclaims all liability for any damages arising from use or misuse of this document, whether special, indirect, consequential, or compensatory damages, and including liability for infringement of any intellectual property rights, relating to use of information in or reliance upon this document.

GS1 retains the right to make changes to this document at any time, without notice. GS1 makes no warranty for the use of this document and assumes no responsibility for any errors which may appear in the document, nor does it make a commitment to update the information contained herein.

GS1 and the GS1 logo are registered trademarks of GS1 AISBL.

Índice

1	Introducción y Alcance de los Estándares	4
2	Arquitectura General de Gestión de Datos	4
3	Nivel 1: Catálogo Clínico General (Prescripción y Requisición)	4
3.1	Campos Estructurales Mínimos	5
4	Nivel 2: Catálogo Maestro de Materiales (Abastecimiento y Jerarquía Comercial)	5
4.1	Campos Estructurales Mínimos	5
4.2	Ejemplo de comportamiento de la jerarquía:	6
5	Nivel 3: Gestión de Inventario (Logística y Transaccionalidad)	6
5.1	Campos Estructurales Mínimos	6
6	Recomendaciones Técnicas de Implementación en Sistemas HIS/ERP	6

1 Introducción y Alcance de los Estándares

El presente documento establece los lineamientos técnicos y estructurales para la implementación de un modelo de Gestión de Datos Maestros (MDM) orientado al control de medicamentos, insumos y dispositivos médicos en entornos hospitalarios. La arquitectura propuesta se fundamenta en la adopción integral de los estándares globales GS1, con el objetivo de garantizar la trazabilidad de extremo a extremo, mitigar riesgos clínicos y optimizar la cadena de abastecimiento institucional.

El modelo técnico requiere la integración de los siguientes estándares normativos:

- **GTIN (Global Trade Item Number):** Identificador unívoco global asignado a cada nivel jerárquico de empaque de un producto comercial.
- **GDSN (Global Data Synchronization Network):** Protocolo de red para la sincronización automatizada y en tiempo real de los datos maestros de productos entre los sistemas de los proveedores y el sistema de información hospitalario (HIS/ERP).
- **GS1 DataMatrix:** Simbología bidimensional obligatoria para el sector salud que permite la codificación estructurada del GTIN junto con variables dinámicas de trazabilidad mediante Identificadores de Aplicación (IA).

2 Arquitectura General de Gestión de Datos

La viabilidad técnica de la trazabilidad hospitalaria exige la segregación de la información en tres niveles de datos independientes pero estrictamente relacionados. Esta arquitectura desacopla la definición clínica de la especificación comercial y del estado transaccional del inventario. A nivel macro, la estructura se administra bajo un modelo de gobernanza tripartita y escalonada:

- **Nivel 1 (Dimensión Clínica):** Gobernado por la Gerencia Médica y el Comité Farmacoterapéutico. Define el "qué" se necesita desde una perspectiva puramente científica y agnóstica al mercado.
- **Nivel 2 (Dimensión Comercial):** Gobernado por la Gerencia de Compras y Abastecimiento. Define el "cómo" y "a quién" se adquiere, transformando la necesidad clínica en especificaciones transaccionales estandarizadas (GTIN).
- **Nivel 3 (Dimensión Logística):** Gobernado por Operaciones y Dirección Técnica de Farmacia. Define el "dónde" y "cuándo", controlando el ciclo de vida físico, las existencias, los lotes y la caducidad del producto.

Este diseño evita la proliferación de códigos internos duplicados, estandariza la semántica de datos entre departamentos y permite establecer un rastro de auditoría continuo desde la prescripción médica hasta la administración al paciente (Closed-Loop Medication Administration).

3 Nivel 1: Catálogo Clínico General (Prescripción y Requisición)

El primer nivel consolida el petitorio o vademécum institucional. Constituye una base de datos agnóstica a marcas comerciales y proveedores, orientada exclusivamente a la definición científica y terapéutica de los recursos autorizados para uso clínico.

- **Estrategia de Gestión:** Funciona como el diccionario base para los módulos de prescripción médica (CPOE) y requisición clínica. Su función en la arquitectura es generar la demanda de abastecimiento basada en principios activos, permitiendo a la gerencia de compras buscar equivalentes comerciales en el mercado. Admite la configuración de parámetros de tolerancia clínica (ej. variaciones aceptables en concentración) para flexibilizar la adquisición sin comprometer el estándar terapéutico.
- **Integración Multiestándar (Relación N:M):** Para garantizar la interoperabilidad global y la flexibilidad analítica, la base de datos clínica no se restringe a un único estándar de clasificación. En su lugar, la arquitectura implementa una relación de muchos a muchos (N:M) mediante tablas intermedias. Esto permite que un único identificador clínico interno pueda estar mapeado simultáneamente a múltiples nomenclaturas o vocabularios controlados. Por ejemplo, un solo

medicamento puede vincularse al código ATC (OMS) para clasificación terapéutica, al código SNOMED CT para registros clínicos electrónicos interoperables, y a la clasificación UNSPSC para categorización del gasto corporativo.

- **Gobernanza:** Gerencia Médica / Comité Farmacoterapéutico.
- **Estructura de Datos Propuesta:** Identificación interna secuencial con mapeo relacional a codificaciones internacionales

3.1 Campos Estructurales Mínimos

Campo Técnico	Descripción	Ejemplo de Registro
ID_Clinico	Llave primaria (PK). Código alfanumérico interno.	MED-1045
Principio_Activo	Denominación Común Internacional (DCI).	Paracetamol
Excipiente_Relevante	Agregados con impacto clínico.	Ninguno
Forma_Farmaceutica	Presentación de administración.	Tableta Recubierta
Concentracion	Gramaje del principio activo principal.	500 mg
Margen_Tolerancia	Desviación terapéutica permitida para compras.	+/- 50 mg
Mapeo_Clasificadores	Relación (N:M) hacia vocabularios controlados externos.	[{"Std": "ATC", "Val": "N02BE01"}, {"Std": "SNOMED", "Val": "322236009"}, {"Std": "UNSPSC", "Val": "51191905"}]

4 Nivel 2: Catálogo Maestro de Materiales (Abastecimiento y Jerarquía Comercial)

Este nivel constituye el núcleo operativo de la cadena de suministro. Traduce la necesidad clínica (Nivel 1) en especificaciones comerciales exactas mediante la asignación del estándar GTIN. Su función principal es la gestión de la jerarquía de empaques para habilitar la conversión de unidades desde la recepción de grandes volúmenes hasta la dispensación de la dosis unitaria.

- **Estrategia de Gestión:** Cada nivel de empaque comercial posee un GTIN exclusivo y no repetible. La estructura de base de datos debe soportar un modelo de recursividad donde un GTIN padre declara explícitamente el GTIN hijo que contiene, así como la cantidad exacta de este último. La unidad mínima de administración al paciente es la unidosis; en caso de que el fabricante no asigne un GTIN de origen a este nivel, la institución deberá generar un GTIN interno estandarizado. Este catálogo es estático transaccionalmente (no maneja inventario ni lotes) y debe ser poblado preferentemente vía GDSN.
- **Gobernanza:** Gerencia de Compras / Gestión de Materiales.
- **Estructura de Datos Propuesta:** Tabla relacional con soporte de jerarquía de empaques (Parent/Child) vinculada al ID Clínico del Nivel 1.

4.1 Campos Estructurales Mínimos

Campo Técnico	Descripción	Ejemplo (Jerarquía Descendente)
GTIN_Articulo	Llave primaria (PK). Identificador único global del empaque específico.	17411234567897 (GTIN de Caja Corrugada)
Nivel_Empaque	Clasificación estandarizada del nivel logístico o de consumo.	Caja (Box) / Blister / Unidosis
GTIN_Contenido	Llave foránea (FK) recursiva. GTIN del nivel de empaque inmediatamente inferior. Nulo para unidosis.	07411234567890 (Apunta al GTIN del Blister)

Campo Técnico	Descripción	Ejemplo (Jerarquía Descendente)
Cantidad_Contenida	Factor de conversión. Cantidad de unidades del GTIN_Contenido dentro del GTIN_Articulo.	50
ID_Clinico_Rel	Llave foránea (FK) al Nivel 1.	MED-1045
Descripcion_Comercial	Denominación de marca y fabricante.	AnalgeX Plus 500mg, Caja x 50 Blisters

4.2 Ejemplo de comportamiento de la jerarquía:

1. Nivel Caja (GTIN A) -> Contiene 50 unidades del GTIN B.
2. Nivel Blister (GTIN B) -> Contiene 10 unidades del GTIN C.
3. Nivel Unidosis (GTIN C) -> Contiene NULL unidades. (Nivel mínimo de administración).

5 Nivel 3: Gestión de Inventario (Logística y Transaccionalidad)

El tercer nivel gestiona el ciclo de vida transaccional del producto físico dentro de la institución. Enlaza los datos estáticos del Catálogo Maestro (Nivel 2) con las variables dinámicas de producción y ubicación, materializando la trazabilidad.

- **Estrategia de Gestión:** Opera exclusivamente mediante la captura automática de datos (escaneo de códigos GS1 DataMatrix). Registra eventos logísticos (recepción, cuarentena, almacenamiento, fraccionamiento, dispensación y administración). Este nivel asegura que ninguna unidad sea dispensada si se encuentra caducada o sujeta a una alerta sanitaria (Recall), cruzando el Lote y Fecha de Vencimiento capturados contra las bases de datos de farmacovigilancia.
- **Gobernanza:** Gerencia de Logística / Dirección Técnica de Farmacia.
- **Estructura de Datos Propuesta:** Tabla transaccional de movimientos de inventario indexada por GTIN.

5.1 Campos Estructurales Mínimos

Campo Técnico	Descripción	Ejemplo de Registro
GTIN_Fisico	Llave foránea (FK) al Nivel 2. Código escaneado en el empaque manipulado.	07411234567890 (GTIN de Blister)
Lote (Batch/Lot)	Capturado del Identificador de Aplicación (10).	L-89452X
Fecha_Vencimiento	Capturado del Identificador de Aplicación (17). Formato AAMMDD.	281031 (31 de Octubre de 2028)
Cantidad_Fisica	Saldo de inventario disponible en la ubicación.	150
GLN_Ubicacion	Global Location Number del almacén o farmacia satélite.	7410000000012
Estado_Calidad	Estatus de disponibilidad logística y clínica.	Disponible / Cuarentena / Recall

6 Recomendaciones Técnicas de Implementación en Sistemas HIS/ERP

Para asegurar la correcta adopción de la arquitectura propuesta, los sistemas de información hospitalaria deben cumplir con los siguientes requerimientos técnicos:

1. **Motor de Decodificación (Parsing) GS1:** El software debe poseer algoritmos nativos capaces de interpretar la sintaxis de la simbología GS1 DataMatrix y GS1-128. Debe extraer, validar y separar automáticamente los Identificadores de Aplicación principales: (01) para GTIN, (10) para Lote, (17) para Vencimiento y, de ser requerido para dispositivos médicos de alto riesgo, (21) para Número de Serie. Esta capacidad debe estar habilitada en todos los puntos de captura (muelles, farmacia, y estaciones de enfermería).
2. **Generación Automatizada de GTIN Interno y Re-etiquetado:** El HIS debe incluir un módulo de fraccionamiento. Cuando se ingrese un empaque mayor (ej. GTIN de Caja) que deba ser desensamblado para dispensación unitaria, el sistema debe emitir etiquetas DataMatrix para las unidades huérfanas de código de origen. Estas etiquetas deben contener un GTIN interno estructurado, heredando el Lote y Fecha de Vencimiento del empaque padre, asegurando la continuidad de la trazabilidad hasta la cama del paciente.
3. **Integración API GDSN para Sincronización Maestra:** Se requiere el desarrollo de interfaces de programación de aplicaciones (API REST/SOAP) para conectar el Catálogo Maestro (Nivel 2) con un Data Pool certificado por GS1. Esto automatizará la creación de nuevos GTINs y la actualización de jerarquías de empaque, erradicando la digitación manual y las discrepancias en el factor de conversión al momento de la recepción física.
4. **Arquitectura de Datos Relacional Estricta:** La integridad referencial entre los tres niveles es mandatoria. Las transacciones de inventario (Nivel 3) jamás deben permitir la creación o modificación de descripciones comerciales; estas deben ser consultadas en modo de solo lectura desde el Nivel 2. Asimismo, el Nivel 2 debe estar fuertemente tipado hacia el Nivel 1 para garantizar la consolidación de reportes clínicos y financieros coherentes.